

第6章 確認問題 解答・解説

- 1 (×) LMと比較して非常に大規模なデータセットを用いてトレーニングされた自然言語処理モデルは、LLMです。LLMとは、Large Language Model (大規模言語モデル) の略で、自然言語生成、文書生成、質問応答、感情分析、機械翻訳、文書分類、テキスト要約、言語モデリングといった自然言語処理タスクを高い精度で行うことができます。LMとは、Language Model (言語モデル) の略で、自然言語からなる文章をコンピュータで扱うための確率モデルをいいます。
- 2 (○) LLMのトレーニングでは、プレトレーニングとファインチューニングの2つの手法が用いられ、2段階のトレーニングを利用して高い精度を実現しています。
- 3 (×) LLMのパラメータには、TemperatureとTop-pがあります。が、これらは使用するLLMのバージョンによって異なる設定がされており、この値によって出力結果が異なる可能性があります。
- 4 (○) LLMのトレーニングにおけるプレトレーニングとは、大量のテキストデータを使用して自然言語の知識を獲得するための学習方法です。この方法では、ラベルのないテキストデータからパターンを発見させる「教師なし学習」が用いられます。
- 5 (○) LLMのトレーニングにおけるファインチューニングとは、タスク特有のデータやコンテンツ (文脈) に応じた語彙や表現を学習し、タスクの性能を向上させるトレーニングプロセスです。すでにある程度学習された機械学習モデルを、新しい特定のタスクやデータセットに合わせて微調整します。
- 6 (○) ハイパーパラメータとは、モデル学習前に手動で設定・調整が可能なパラメータです。ハイパーパラメータは、モデルの

構造や学習方法に大きな影響を与える重要な値で、モデルの性能を決定付けるのに役立ちます。ハイパーパラメータを調整することで、モデルの複雑さや学習の進行度合いを制御できます。

- 7 (○) LLMモデルにプロンプトを入力する際に意識することで、出力の質が向上する4つの要素は、①命令 (Instruction)、②文脈 (Context)、③入力データ (Input Data)、④出力指示 (Output Indicator) の4つです。
- 8 (×) Zero-Shot プロンプティングとは、例示 (Shot) が0個の文章構成で入力を行うものです。聞きたい質問をそのまま入力して回答を得るだけの、最も簡単なプロンプティングです。例文を2〜3個入力して質問を行うことで、より望ましい回答を得ることを可能とするプロンプティングは、Few-Shot プロンプティングです。
- 9 (×) Few-Shot プロンプティングとは、例示 (Shot) を2〜3個入力して質問を行うことで、より望ましい回答を得ることを可能とするプロンプティングです。例示がない文章構成で入力を行うもので、聞きたい質問をそのまま入力し、回答を得るだけの最も簡単なプロンプティングは、Zero-Shot プロンプティングです。
- 10 (○) Zero-Shot プロンプティングとは、例示 (Shot) が0個の文章構成で入力を行うものです。Few-Shot プロンプティングとは、例示 (Shot) を2〜3個入力して質問を行うことで、より望ましい回答を得ることを可能とするものです。Zero-Shot プロンプティングのほうが、簡単な質問を入力するのに適しています。
- 11 (○) テキスト生成AIは、トレーニングデータから学習するため、そのデータが偏っていたり不完全だったりすると、出力も不正確になります。また、AIは基本的に機械であるため、人間